Duta | Engineering Change Specification
مستند تغییرات سرویس‌های پس‌زمینه، کشینگ و چرخه حیات داده
CHG-003

مشخصات سند

نسخه	V1.0
تاریخ	1405/07/30
تیم	Duta
وضعیت	تأیید شده

تاریخچه تغییرات

تحلیلگر	عنوان یا توضیحات	تاریخ
مانی مردآزاد ناوی	بهینه‌سازیRssFetcherService ، PriceServiceو ArticleService	1405/07/30

عنوان تغییر

شناسه	CHG-003
عنوان	ابطال خودکار کش، اسکرپینگ غیرمسدودکننده قیمت، نگهداری ۳۰ روزه اخبار و ایمن‌سازیSSL
لایه سیستم	Backend — Background Jobs & Caching (RssFetcherService, PriceService, ArticleService)
اولویت	بالا(High)

توصیف

این سند شامل اصلاحات مربوط به سرویس‌های زمان‌بندی‌شده(@Scheduled) ، مدیریت کشCaffeine ، استخراج خلاصه خبر از فیدهای RSS و رفع گلوگاه تردها در سرویس قیمت دلار و طلا است.

جدول تفصیلی تغییرات و دلایل فنی

کد مورد	بخش / فایل	وضعیت قبلی (مشکل فعلی)	ریسک و مشکل در آینده	وضعیت جدید (تغییر اعمال‌شده)	دلیل فنی تصمیم گیری
SRV-01	RssFetcherService.java	عدم فراخوانی evictArticlesCache()پس از دریافت اخبار جدید در سیکل ۵ دقیقه‌ای.	با وجود دریافت و ذخیره اخبار جدید در دیتابیس ، کاربران تا ۱۰ دقیقه) تا زمان انقضای TTL کش Caffeine) همچنان اخبار قدیمی را در صفحه اول می‌دیدند .	شمارش تعداد اخبار جدید (totalNewArticles)و فراخوانی فوری articleService.evictArticlesCache()در صورت ذخیره شدن حداقل ۱ خبر جدید.	نمایش آنی اخبار جدید (Real-time freshness) بلافاصله پس از پایان سیکل RSS، همزمان با حفظ سرعت ۰ میلی‌ث انیه‌ای کش در طول ۵ دقیقه.
SRV-02	RssFetcherService.java (cleanupOldArticles)	حذف اخبار قدیمی‌تر از **۳ روز** (minusDays(3)).	لینک‌های ثبت‌شده در /sitemap.xml پس از ۳ روز حذف می‌شدند و گوگل‌بات هنگام مراجعه مجدد به	افزایش بازه نگهداری اخبار به **۳۰ روز** (minusDays(30)) مطابق + UCS-005 فراخوانی deleteOrphanClusters()و پاکسازی کش پس از حذف.	حفظ اعتبار صفحات ایندکس‌شده در گوگل و هماهنگی کامل بین کد، صفحه

		صفحه اصلی ریدایرکت می‌شد (**Soft 404**). این موضوع باعث جریمه سنگین دامنه در Google Search Console و توقف رشد ارگانیک سایت می‌شد.			«درباره ما» و مستند UCS-005.
SRV-03	RssFetcherService.java	تمام ارتباطات HTTPS خروجی سرور را در برابر حملات مرد میانی (MitM) آسیب‌پذیر می‌کرد.	غیرفعال کردن سراسری گواهی SSL در کل JVM از طریق HttpsURLConnection.setDefaultSSLSocketFactory.	ساخت نمونه SSLSocketFactory اختصاصی و اعمال آن صرفاً روی شیء کانکشن همان فید RSS (httpsConn.setSSLSocketFactory).	ایزوله کردن تنظیمات SSL به کانکشن‌های RSS بدون تضعیف امنیت سراسری ماشین مجازی جاوا.
SRV-04	PriceService.java	در لحظه انقضای کش ۵ دقیقه‌ای،	متد public synchronized Map getPrices() در ترد درخواست کاربر اقدام به اسکرپ سایت tgju.org با تایم‌اوت ۸ ثانیه می‌کرد. HTTP	انتقال اسکرپینگ به یک جاب پس‌زمینه @Scheduled(fixedRate = 300000) و	کاهش زمان پاسخ اندپوین

			اگر ۵۰ کاربر هم‌زمان سایت را باز می‌کردند، ۵۰ ترد وب‌سرور پشت قفل synchronized تا ۸ ثانیه فریز می‌شدند (Thread Starvation).	ذخیره نتیجه در متغیر volatile cachedPrices.	ت /api/prices به ۰ میلی‌ث انیه (Lock-وfree) حذف کامل ریسک قفل شدن تردهای سرور.
SRV-05	ArticleService.java	ارسال مستقیم رشته keywordکاربر به کوئری Regex دیتابیس.	اگر کاربری کاراکترها ی خاص مثل)،]، *یا +را سرچ می‌کرد، پستگرس خطای Invalid Regular Expression می‌داد (خطای 500).	Escapeکردن کاراکترهای متای Regex (replaceAll("([\\\\.*+?^${}()|\\[\\]]", (("\\\\$1"پیش از ارسال به ریپازیتوری.	پایداری ۱۰۰٪ سروی س جستجو در برابر هر نوع ورودی کاربر.